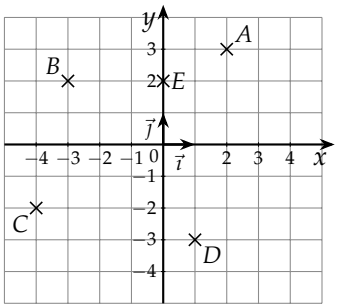
Seconde — Repérage, vecteurs et trigonométrie

Fiche d'exercices du chapitre

Le repère $(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ est orthonormé dans toute la fiche ; on trace les repères sur le cahier, un carreau pour unité.

I — Repère du plan, base orthonormée

Exercice 1 : Lire et placer



a) Lire les coordonnées des points A, B, C, D et E.
b) Placer les points $F(3\,;-1)$, $G(-2\,;0)$ et $H(0\,;-4)$.
c) Écrire $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OC}$ en fonction de $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$.
d) Écrire $\overrightarrow{CA}$ en fonction de $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$.

Exercice 2 : Abscisse et ordonnée

Pour chaque point $K(-2\,;5)$, $L(0\,;3)$ et $M(4\,;0)$, écrire une phrase qui donne son abscisse et son ordonnée, puis dire s'il est sur l'un des axes, et lequel.

Exercice 3 : Points définis par $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$

Placer dans un repère les points R, S et T tels que

$$\overrightarrow{OR} = 3\vec{\imath} - 2\vec{\jmath} \qquad \overrightarrow{OS} = -\vec{\imath} + 4\vec{\jmath} \qquad \overrightarrow{OT} = -2\vec{\jmath}$$

puis donner leurs coordonnées.

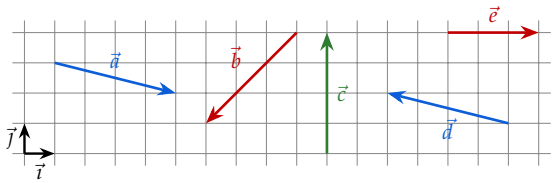
Exercice 4 : Le repère d'un parallélogramme

$ABCD$ est un parallélogramme de centre K. On se place dans le repère $(A\,;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD})$, qui n'est pas orthonormé.

a) Faire une figure.
b) Donner les coordonnées de A, de B et de D.
c) Écrire $\overrightarrow{AC}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$; en déduire les coordonnées de C.
d) K est le milieu de $[AC]$: en déduire les coordonnées de K.

II — Coordonnées d'un vecteur

Exercice 5 : Lire des coordonnées



a) Lire les coordonnées des vecteurs $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{d}$ et $\vec{e}$.
b) Deux de ces vecteurs sont opposés : lesquels ? Le justifier par leurs coordonnées.

Exercice 6 : Tracer des représentants

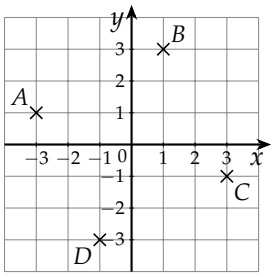
On considère le point $A(-1\,;1)$ et le point $B(4\,;-2)$.

a) Tracer les représentants d'origine A des vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$, $\vec{w}\begin{pmatrix}0\\-3\end{pmatrix}$ et $\vec{t}\begin{pmatrix}-4\\0\end{pmatrix}$.
b) Tracer un représentant de $\vec{s}\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$ d'extrémité B.

Exercice 7 : Calculer des coordonnées

On considère les points $A(2\,;5)$, $B(6\,;1)$, $C(-3\,;4)$, $D(1\,;-2)$ et $E(-4\,;-1)$. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{DE}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{EA}$, puis écrire $\overrightarrow{AB}$ en fonction de $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$.

Exercice 8 : Lire, puis calculer



a) Lire les coordonnées des points A, B, C et D.
b) Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{BC}$.
c) Vérifier ces résultats en comptant les carreaux sur la figure.
d) Que remarque-t-on pour $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$?

Exercice 9 : Un point inconnu

a) On considère le point $A(3\,;2)$. Calculer les coordonnées du point E tel que $\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix}$.
b) On considère le point $B(-5\,;9)$. Calculer les coordonnées du point F tel que $\overrightarrow{FB}\begin{pmatrix}2\\8\end{pmatrix}$.

III — Coordonnées d'une somme, d'un produit par un nombre réel

Exercice 10 : Calculs de coordonnées

On considère les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}-4\\5\end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$.

Calculer les coordonnées de :

a) $\vec{u}+\vec{v}$ b) $3\vec{w}$ c) $\vec{u}-2\vec{v}$
d) $-0{,}5\vec{v}$ e) $2\vec{u}+\vec{v}-\vec{w}$

Exercice 11 : Avec des points

On considère les points $A(1\,;2)$, $B(4\,;-1)$ et $C(-2\,;3)$.

a) Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{AC}$.
b) Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$ et de $2\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$.
c) Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{BC}$, puis vérifier que $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}$.

Exercice 12 : Un point défini par une somme

On considère le point $A(-1\,;3)$ et les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\5\end{pmatrix}$.

a) Calculer les coordonnées de $\vec{u}+\vec{v}$ et de $2\vec{u}-\vec{v}$.
b) En déduire les coordonnées des points E et F tels que $\overrightarrow{AE}=\vec{u}+\vec{v}$ et $\overrightarrow{AF}=2\vec{u}-\vec{v}$.
c) Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{EF}$.

Exercice 13 : Démontrer une égalité

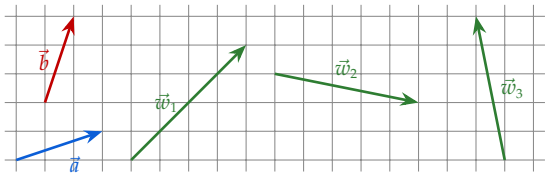
On considère les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$.

a) Démontrer que $2\vec{u}=\vec{v}+\vec{w}$.
b) Sur un quadrillage, tracer depuis un même point un représentant de $2\vec{u}$, puis un représentant de $\vec{v}$ suivi d'un représentant de $\vec{w}$: que constate-t-on ?

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

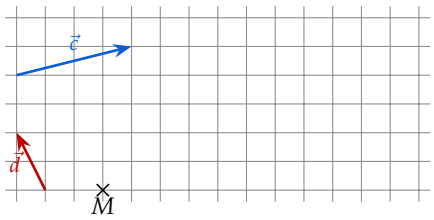
IV — Combinaison de deux vecteurs

Exercice 14 : Lire une combinaison



Écrire $\vec{w}_1$, $\vec{w}_2$ et $\vec{w}_3$ en fonction de $\vec{a}$ et $\vec{b}$.

Exercice 15 : Construire une combinaison



On pose $\vec{r} = \vec{c} + 2\vec{d}$ et $\vec{s} = 2\vec{c} - \vec{d}$. Reproduire la figure, puis construire un représentant de $\vec{r}$ et un représentant de $\vec{s}$, tous deux d'origine M.

Exercice 16 : Dans un parallélogramme, dans un triangle

a) $ABCD$ est un parallélogramme de centre K. Écrire $\overrightarrow{BD}$, puis $\overrightarrow{BK}$, en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.
b) EFG est un triangle et M le point de $[FG]$ tel que $\overrightarrow{FM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{FG}$. Écrire $\overrightarrow{EM}$ en fonction de $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{EG}$.
c) En déduire les coordonnées de M dans le repère $(E ; \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{EG})$.

Exercice 17 : Combinaisons et coordonnées

On considère les vecteurs $\vec{a}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix}$.

a) Calculer les coordonnées de $2\vec{a} + \vec{b}$ et de $\vec{a} - \vec{b}$.
b) On considère le vecteur $\vec{w}\begin{pmatrix}0\\7\end{pmatrix}$. Vérifier que $\vec{w} = \vec{a} + 2\vec{b}$.
c) Sur un quadrillage, tracer $\vec{w}$, puis le chemin formé de $\vec{a}$ et de deux fois $\vec{b}$ qui va de son origine à sa pointe.
d) On considère le point $A(1;1)$. Calculer les coordonnées du point M tel que $\overrightarrow{AM} = \vec{a} - 2\vec{b}$.

V — Égalité de vecteurs et parallélogrammes

Exercice 18 : Parallélogramme ou non

Pour chaque quadrilatère, dire s'il est un parallélogramme.
a) $ABCD$, avec $A(-2;1)$, $B(1;3)$, $C(4;1)$ et $D(1;-1)$.
b) $KLMN$, avec $K(-1;-2)$, $L(2;-1)$, $M(4;3)$ et $N(1;2)$.
c) $RSTU$, avec $R(0;1)$, $S(3;2)$, $T(4;5)$ et $U(0;4)$.

Exercice 19 : Le quatrième sommet

On considère les points $A(-2;1)$, $B(0;4)$ et $C(3;2)$.
a) Calculer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
b) Calculer les coordonnées du point E tel que $ABEC$ soit un parallélogramme.
c) Placer les cinq points et tracer les deux parallélogrammes.

Exercice 20 : Image par une translation

On considère les points $A(1;-1)$, $B(2;-3)$ et $C(4;2)$. Le point F est l'image de B par la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$.
a) Écrire l'égalité de vecteurs qui définit F, puis calculer ses coordonnées.
b) Démontrer que $ABFC$ est un parallélogramme.
c) Écrire une phrase qui dit de quel point C est l'image, et par quelle translation.
d) Calculer les coordonnées du point G tel que $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$: que remarque-t-on ?

VI — Colinéarité, déterminant

Exercice 21 : Colinéaires ou non

Pour chaque couple de vecteurs, dire si les vecteurs sont colinéaires.
a) $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\-6\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-6\\9\end{pmatrix}$
b) $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}5\\2\end{pmatrix}$
c) $\vec{u}\begin{pmatrix}\frac{2}{3}\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$
d) $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-5\\2\end{pmatrix}$

Exercice 22 : Trouver une coordonnée

On considère le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\4\end{pmatrix}$.

a) Donner les coordonnées de deux vecteurs colinéaires à $\vec{u}$.
b) Calculer le nombre réel x tel que $\vec{v}\begin{pmatrix}3\\x\end{pmatrix}$ soit colinéaire à $\vec{u}$.

Exercice 23 : Parallèles ou non

a) On considère les points $A(1;2)$, $B(4;3)$, $C(-2;-1)$ et $D(4;1)$. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ? Le quadrilatère $ABDC$ est-il un parallélogramme ?
b) Même première question pour les droites (EF) et (GH), avec $E(0;3)$, $F(2;-1)$, $G(-1;0)$ et $H(2;-5)$.

Exercice 24 : Alignés ou non

Pour chaque cas, dire si les trois points sont alignés.
a) $A(1;3)$, $B(-1;-1)$ et $C(4;9)$.
b) $D(3;7)$, $E(1;2)$ et $F(7;16)$.
c) Le point $G(10;-6)$ est-il sur la droite (KL), avec $K(4;-2)$ et $L(-2;2)$?
d) Avec les points du a), calculer les coordonnées du point M tel que $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$. Le point M est-il sur la droite (AB) ?

VII — Milieu d'un segment

Exercice 25 : Calculer des milieux

Pour chaque segment $[AB]$, calculer les coordonnées de son milieu.
a) $A(2;5)$ et $B(6;-1)$
b) $A(10;1)$ et $B(-4;5)$
c) $A(3;-4)$ et $B(-3;4)$
d) $A(-1;2)$ et $B(4;7)$

Exercice 26 : Retrouver une extrémité

Le point $I(1;1)$ est le milieu de $[AB]$. Calculer les coordonnées de A quand :
a) $B(5;-3)$
b) $B(-2;4)$

Exercice 27 : De deux façons

On considère les points $E(-2;5)$, $F(1;2)$, $G(4;-1)$ et $H(7;-4)$.

a) Calculer $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{FG}$. Que peut-on en déduire pour le point F ?
b) Retrouver ce résultat avec les coordonnées du milieu de $[EG]$.
c) Le point G est-il le milieu de $[FH]$?
d) Démontrer, avec un déterminant, que les points E, F et H sont alignés.

Exercice 28 : La droite des milieux

On considère les points $A(-2;1)$, $B(4;3)$ et $C(2;-3)$; I est le milieu de $[AB]$ et J celui de $[AC]$.

a) Calculer les coordonnées de I et de J.
b) Démontrer que les droites (IJ) et (BC) sont parallèles.
c) Comparer les coordonnées de $\overrightarrow{IJ}$ et de $\overrightarrow{BC}$; que remarque-t-on ?

VIII — Norme d'un vecteur, longueur d'un segment

Exercice 29 : Des normes

Calculer la norme de chaque vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$, $\vec{w}\begin{pmatrix}8\\-6\end{pmatrix}$, $\vec{t}\begin{pmatrix}2\\-2\end{pmatrix}$ et $\vec{s}\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix}$ (valeurs exactes, simplifiées).

Exercice 30 : Des longueurs

Calculer les longueurs AB, CD et EF (valeurs exactes, simplifiées), avec $A(1\,;2)$, $B(4\,;6)$, $C(-2\,;3)$, $D(4\,;-5)$, $E(-1\,;-1)$ et $F(3\,;1)$.

Exercice 31 : Nature d'un triangle

a) On considère les points $A(-1\,;2)$, $B(3\,;5)$ et $C(6\,;1)$. Démontrer que le triangle ABC est rectangle isocèle.
b) Calculer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme. Quelle est la nature de $ABCD$?
c) On considère les points $E(1\,;1)$, $F(5\,;2)$ et $G(2\,;5)$. Le triangle EFG est-il isocèle ? rectangle ?

Exercice 32 : Sur un cercle

$\mathcal{C}$ est le cercle de centre $K(1\,;-1)$ et de rayon 5. Pour chaque point $M(4\,;3)$, $N(-2\,;-5)$, $R(6\,;-1)$ et $S(0\,;4)$, dire s'il est sur le cercle $\mathcal{C}$. Calculer ensuite les coordonnées du milieu de $[MN]$: que dire du segment $[MN]$?

IX — Trigonométrie dans le triangle rectangle

Exercice 33 : Calculer une longueur

Donner les longueurs arrondies au dixième.

a) ABC est rectangle en B, avec $\widehat{A} = 40^\circ$ et $AC = 10$ cm. Calculer BC, puis AB.
b) DEF est rectangle en E, avec $\widehat{D} = 25^\circ$ et $DE = 6$ cm. Calculer EF, puis DF.

Exercice 34 : Les côtés d'un triangle rectangle

RST est un triangle rectangle en S.

a) Écrire une phrase qui nomme l'hypoténuse, puis le côté adjacent et le côté opposé à l'angle $\widehat{R}$.
b) Même question pour l'angle $\widehat{T}$.
c) Écrire $\cos\widehat{R}$, $\sin\widehat{R}$ et $\tan\widehat{T}$ comme des quotients de longueurs.

Exercice 35 : Calculer un angle

Donner les angles arrondis au degré.

a) GHK est rectangle en H, avec $GH = 5$ cm et $GK = 8$ cm. Calculer $\widehat{G}$.
b) LMN est rectangle en M, avec $LM = 4$ cm et $MN = 7$ cm. Calculer $\widehat{L}$.
c) Dans un repère, on considère $R(1\,;1)$, $S(5\,;1)$ et $T(5\,;4)$; le triangle RST est rectangle en S. Calculer la longueur RT, puis l'angle $\widehat{R}$.

Exercice 36 : Une échelle

Une échelle de 5 m est posée contre un mur vertical, sur un sol horizontal. Pour travailler en sécurité, l'angle entre l'échelle et le sol doit être compris entre 65° et 75°.

a) L'échelle fait un angle de 70° avec le sol. À quelle hauteur arrive-t-elle sur le mur ? À quelle distance du mur est son pied ? (au dixième)
b) Le pied de l'échelle est à 1,2 m du mur. Calculer l'angle avec le sol, au degré : l'échelle est-elle posée en sécurité ?

Exercice 37 : Une rampe d'accès

Une rampe d'accès pour fauteuils roulants doit monter de 0,6 m jusqu'à l'entrée d'une mairie. L'angle entre la rampe et le sol ne doit pas dépasser 3°.

a) Une rampe de 8 m de long à l'horizontale convient-elle ? (calculer son angle)
b) Calculer la longueur horizontale minimale de la rampe, au dixième de mètre.